PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Le cas non linéaire

Cadre. $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^1$, $f(0) = 0$, et $A = Df(0)$ a toutes ses valeurs propres de partie réelle strictement négative. On considère $y' = f(y)$, $y(0) = y_0$, et sa solution maximale. $\mathbb{R}^n$ est euclidien. On veut montrer le **théorème de Liapounov** : il existe $\rho > 0$ tel que si $\|y_0\| < \rho$, la solution est définie sur $[0, +\infty[$ et $\|y(t)\| \leqslant Ce^{-\gamma t}\|y_0\|$ $(C, \gamma > 0)$.

Partie II. On pose $r(x) = f(x) - Ax$, et on garde B, q, u de la Partie I.

1. Montrer que $r(x) = o(\|x\|_q)$ en 0, et qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $\|r(x)\|_q \leqslant \frac{u^2}{4}\|x\|_q$ pour $\|x\|_q \leqslant \alpha$.
2. Montrer que tant que $\|y(t)\|_q \leqslant \alpha$: $\frac{d}{dt}q(y(t)) \leqslant -\frac{u^2}{2}q(y(t))$.
3. On suppose $\|y_0\|_q < \alpha$. Montrer par l'absurde que $\|y(t)\|_q < \alpha$ pour tout $t \geqslant 0$ de l'intervalle de définition, puis que y est définie sur $[0, +\infty[$.
4. Conclure : $\|y(t)\|_q \leqslant e^{-u^2 t/4}\|y_0\|_q$, et énoncer le théorème avec la norme euclidienne.